



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 5

Mécanique en translation

Neuf exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un exercice de synthèse au format de l'épreuve E4. Les valeurs sont toutes différentes de celles des exemples du cours. Donnée : $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

Exercice 1 — Le démarrage d'un tapis

★

Un tapis de convoyage passe de l'arrêt à $0,75 \text{ m/s}$ en $3,0 \text{ s}$, puis garde cette vitesse pendant 20 s .

1. Calculer l'accélération au démarrage.
2. Calculer la distance parcourue pendant le démarrage, puis pendant la phase à vitesse constante.
3. Tracer l'allure de $v(t)$.

Exercice 2 — Du moteur au tambour

★★

Un moteur tournant à 1440 tr/min entraîne, à travers un réducteur de rapport $1/20$, le tambour d'un convoyeur de 32 cm de diamètre.

1. Calculer la vitesse de rotation du tambour, en tr/min puis en rad/s .
2. En déduire la vitesse de la bande.

Exercice 3 — Le pont roulant

★★

Le chariot d'un pont roulant déplace horizontalement une charge ; l'ensemble a une masse de $2,0 \text{ t}$. Il passe de l'arrêt à $0,50 \text{ m/s}$ en $2,0 \text{ s}$; les frottements valent 300 N .

1. Faire le bilan des forces sur l'ensemble.
2. Calculer la force motrice pendant le démarrage, puis en vitesse constante.

Exercice 4 — Le diable électrique

★★★

Un diable électrique chargé (150 kg) monte une rampe de 8% à vitesse constante ; les frottements valent 30 N .



1. Calculer l'angle de la rampe.
2. Calculer la composante du poids le long de la pente.
3. En déduire la force motrice nécessaire.

Exercice 5 — Le monte-charge

★★

Un monte-charge élève 400 kg de 3,2 m en 8,0 s, à vitesse pratiquement constante.

1. Calculer l'énergie potentielle gagnée par la charge.
2. Calculer la puissance mécanique moyenne.
3. Le rendement de l'ensemble moteur-treuil vaut 0,70. Quelle puissance électrique est absorbée ?

Exercice 6 — Choisir le moteur d'un convoyeur

★★

Un convoyeur exige une force de traction de 650 N à 0,80 m/s. Le rendement du réducteur vaut 0,75.

1. Calculer la puissance mécanique à la bande.
2. Calculer la puissance que doit fournir le moteur, et le choisir parmi 0,55 ; 0,75 ; 1,1 kW.

Exercice 7 — La pièce qui tombe

★★

Une pièce de 2,0 kg tombe d'un convoyeur situé à 1,25 m du sol. On néglige les frottements de l'air.

1. Calculer son énergie potentielle au départ.
2. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, calculer sa vitesse en arrivant au sol.

Exercice 8 — Pousser une caisse

★

On pousse une caisse sur 6,0 m avec une force horizontale de 180 N, en 12 s.

1. Calculer le travail de la force.
2. Calculer la puissance moyenne développée.

Exercice 9 — Type E4 — La navette de stockage

★★★

Une navette automatique de stockage (650 kg en charge) démarre de l'arrêt jusqu'à 1,2 m/s en 2,0 s sur un sol horizontal, puis monte une rampe de 3 % à 0,80 m/s. Les frottements valent 100 N. Ses roues ont un rayon de 0,12 m.

1. Calculer l'accélération, puis la force motrice au démarrage.



2. Calculer la puissance mécanique maximale atteinte en fin de démarrage.
3. Calculer la force motrice et la puissance mécanique dans la rampe.
4. Calculer la vitesse de rotation des roues dans la rampe, en tr/min.
5. Le moteur et sa transmission ont un rendement de 0,78. Quelle puissance électrique le moteur doit-il pouvoir absorber ? Quelle phase dimensionne le moteur ?